



PROYECTO FINAL DE SEGUNDO AÑO

CARRERA DE ANALISTA DE SISTEMAS
ANALISTA PROGRAMADOR WEB .NET
2025

Generalidades

- La entrega final se hará durante la última clase de tutoría.
- Se deberá realizar la entrega, mediante correo electrónico, del software junto con toda la documentación exigida en la sección **Requerimientos de Entrega**:
 - **Asunto:** Entrega Proyecto Final ANP 2025
 - **Destinatarios:** segundoanalista@bios.edu.uy y tutor asignado (OBLIGATORIO)
 - **Compartido por Drive:** documentación y solución completa
 - **Cuerpo:** Nombre y Cedula de los integrantes del grupo que realiza la entrega
- Se deberán formar grupos de 1 a 3 personas, los cuales deberán inscribirse en coordinación académica desde el día 24 de noviembre hasta el día 05 de diciembre. **No se aceptarán inscripciones fuera de fecha.** Luego de esto, se **publicará** la asignación de tutores, así como de horarios. **La inscripción es únicamente por vía mail (ibalciunas@bios.edu.uy), con el siguiente formato:**
 - a) Asunto: *Inscripción a Proyecto Final Segundo Año*
 - b) Contenido:
 - a. Cedula y Nombre de ***todos*** los integrantes del grupo que se presenta
 - b. Franja Horaria a la que se concurre a clase
- La asistencia a la última tutoría es obligatoria para **todos** los miembros del grupo ya que se realizará la defensa en máquina del proyecto.



Requerimientos de Implementación

- Implementación completa del sistema con tecnologías .NET en lenguaje C#. Obligatorio la entrega en **.Net Framework 4.5.2 o 4.6**.
- La información deberá almacenarse obligatoriamente en una base de datos **SQL Server**.
- El script de la base de datos debe generarse **manualmente**, sin la ayuda de un asistente. Deberá contener el **Esquema de creación de la base de datos, Stored Procedures** necesarios para realizar todas las tareas solicitadas, incluyendo uno para la **Creación de usuarios con permisos necesarios**. Se deben tener **al menos 100 de datos de prueba**. Las restricciones sobre datos deberán realizarse en la propia estructura de la tabla (uso de los modificadores **unique, check, default**).
- Las eliminaciones a nivel de la base de datos deberán ser físicas o lógicas en función de las posibilidades. Es decir, si un elemento a eliminar no tiene elementos dependientes dentro de los registros de la base de datos, o estos se pueden eliminar, se elimina físicamente; de lo contrario se hará una eliminación lógica. **Obligatorio de implementar**
- Para el desarrollo de la Aplicación Web MVC, se debe utilizar la arquitectura en 3 capas vista en el curso, mediante la utilización de bibliotecas de clases. Se deberán crear los proyectos correspondientes a las 3 bibliotecas y luego referenciarlas desde la aplicación. **Obligatorio de implementar**
- **Obligatorio** el uso de clases para la comunicación de datos entre componentes (tanto para invocación como respuesta).
- Los componentes de Lógica y Persistencia deberán ser generados en base a los patrones de **Fábrica y Singleton** vistos en clase. No deberá implementarse ningún otro patrón.
- Siempre se deberá de trabajar en forma conectada (ADO.NET) para el manejo de la información de la base de datos en el caso de la capa de **Persistencia**.
- Los componentes deberán lanzar excepciones en caso de error. No se contempla otra forma de comunicación de errores entre componentes
- Para el desarrollo del Sitio Web ASP, se deberá utilizar Entity Framework DBF. Para ello se deberá generar una biblioteca para el modelo de Entity Framework y luego referenciarla desde el sitio. ***El modelo NO crearse con Claves Foráneas, ni debe tener relaciones Redundantes.*** **Obligatorio de implementar**

Requerimientos de Entrega

- Modelo Conceptual.
- MER
- Diagrama de Clases completo de la Arquitectura en capas (incluye a todos los componentes, clases, interfaces y relaciones entre ellos)
- Solución completa del Software (**2 proyectos de UI – 4 bibliotecas de clases**)
- Script de la base de datos

Nota: todos los diagramas deberán ser generados con una herramienta para lenguaje UML. Estos deberán ser entregados en forma digital: una copia del archivo original del diagrama y una copia en formato PDF o JPG



Idea General

Se desea realizar el desarrollo de un sistema de promoción de paquetes de viajes para una agencia de turismo (empresa que gestiona la información a publicar para sus promociones)

Descripción de la Realidad

Los conceptos que forman parte de la realidad se describen en cada punto en donde se deben usar, para generar las funcionalidades del sistema propuesto

Arquitectura Solicitada

- Para el acceso público (promoción de los paquetes de viajes), se deberá generar un Sitio Web ASP.Net, que trabajará con Entity Framework, Modelo DataBase First.
- Para el acceso de los empleados, se deberá generar una Aplicación Web MVC, que trabajará con 3 capas (Entidades, Lógica, Persistencia).
- La única base de datos estará instalada en un servidor de datos Sql Server.
- Ambas UI Web deberán estar instaladas en un servidor IIS para la defensa



Funcionalidades Mínimas del Sitio Web ASP .Net

Formulario Web: Default

Actor Participante: público

Resumen:

- a) En este formulario se desplegarán por defecto en un control grilla todos los paquetes de viajes que ofrece a la venta la empresa (*Título, Fecha salida, Estado, Precio1, Precio2, Precio3, Cantidad Días*). Considerar solo los paquete que aun podrán comprarse (es decir que su fecha de salida es a futuro) Deberán estar ordenados por fecha de salida, siendo el primer paquete el que tenga la fecha más cercana en el tiempo). Además, dicha grilla deberá estar paginada
- b) Filtros:
 - 1. Se deberá poder filtrar por Estado (se puede generar un buscador o usar un control de lista para seleccionar)
 - 2. También se podrá filtrar por la cantidad de días que incluye el paquete (el número que se ingresa será el máximo de días que podrá durar el viaje).
 - 3. Determinado Mes y Año: se deberá poder filtrar los paquetes para un mes y año específicos.
 - 4. Se podrán combinar todos los filtros. Por ejemplo: quiero ver los paquetes para Alagoas (Brasil), que duren hasta 10 días, para marzo del 2026.
- c) **Selección de un Paquete de viaje:** en ese caso se deberá desplegar toda la información completa de dicho paquete de viaje, incluyendo: todos sus datos propios, todos los datos de los vuelos para el traslado de ida y vuelta, todos los datos de los hospedajes que se proponen en el paquete con la cantidad de noches en cada uno
- d) **Uso obligatorio de estructura Linq** para obtener datos, ordenar y realizar filtros
- e) **Tomar en cuenta:** la fecha de salida de cada paquete a desplegar en la grilla es la misma que la fecha del vuelo de ida asociado al mismo (***No es un dato Persistido, es calculado en el momento de la consulta***) .



Funcionalidades Mínimas de la Aplicación Web MVC

Logueo Empleado

Actor Participante: público

Resumen: Mediante esta vista se permitirá el logueo de un usuario empleado al sitio (ingreso de usuario y contraseña). Si el empleado se autentica correctamente, el sistema lo re-direccionará al alta de paquetes de viajes. Luego de logueado el usuario, **todos los accesos a la base de datos, deberán ser a través de su propio usuario de Sql Server (no podrán realizarse acciones con acceso de usuarios públicos)**

Hay que considerar que el menú principal debe contener exactamente los ítems acá propuestos (**son exactamente 7 ítems**). No se podrán unir acciones sobre conceptos entre sí, ni con listados propuestos.

Mantenimiento de Empleados

Actor Participante: Empleado

Resumen: Permite realizar alta, modificación y consulta individual de Empleados. Se deberá saber el usuario de logueo (**único** en el Sistema, y máximo de 15 caracteres), contraseña y nombre completo. La contraseña deberá ser de entre 5 y 10 caracteres, con obligación de tener al menos una letra, un número y un carácter especial.

No se contempla la posibilidad de eliminar empleados del sistema

Como los empleados logueados deben usar su propio usuario Sql Server para conectarse a la base de datos para trabajar, el alta deberá contemplar la creación de usuarios Sql Server y asignación de permisos.

CRUD de Estados

Actor Participante: Empleado

Resumen: Permite realizar alta, baja, modificación y consulta individual de Estados. Se deberá saber un código de 4 letras (identificador único en el sistema), nombre del estado y país en el cual se encuentra ubicado.

En el listado general se deberá poder filtrar por parte del nombre.

Por ejemplo: (“ALABR”, “Alagoas”, “Brasil”)

Por ejemplo: (“QROOM”, “Quintana Roo”, “México”)

CRUD Vuelos

Actor Participante: Empleado

Resumen: Permite realizar alta, baja, modificación y consulta individual de un vuelo. De cada vuelo se deberá saber: código (identificador único, de 10 caracteres de largo exactamente), fecha/hora y estado de partida, fecha/hora y estado de llegada y precio del pasaje individual.

Los estados deberán poderse seleccionar desde una lista desplegable.

Por ejemplo: Vuelo (“ALA260310A”,
“20260310 07:30”, Estado(...),
“20260310 15:45”, Estado(...),
1200)



CRUD de Hospedajes

Actor Participante: Empleado

Resumen: Permite realizar alta, baja, modificación y consulta individual de Hospedajes. Se deberá saber: Código Interno (identificador único en el sistema, de hasta 10 letras), nombre, dirección (debe incluir calle y localidad), tipo de hospedaje (solo se aceptan: Hotel STD, Posada, All Inclusive), precio por noche por persona y en qué estado está ubicado.

El estado deberá poderse seleccionar desde una lista desplegable.

**Por ejemplo: Hospedaje (“GOCA”, “Gran Oca”,
“Rua.... - Maragogi”, “All Inclusive”, 150, Estado(.....))**

Alta Paquete de viaje

Actor Participante: Empleado

Resumen: Permite generar un nuevo paquete de viaje. Los paquetes tienen un código (identificador único y autogenerado por el sistema), un título, una descripción para venderlo, un estado (que es el destino del paquete), cantidad de días que dura, un precio individual, un precio en base a dos personas y un precio en base a 3 personas. Se deberá seleccionar el vuelo de ida y el de vuelta. Además se deberán determinar los hospedajes (mínimo se debe tener un hospedaje), y cuantas noches incluye cada uno. Se deberá saber cuál empleado fue el que generó el paquete de viaje.

Tomar en cuenta 1: los vuelos y los hoteles deben coincidir con el estado definido para el paquete. Por ejemplo, si el paquete tiene como destino a QuintanaRoo (México), el vuelo de ida debe llegar a dicho estado, el vuelo de vuelta debe partir de dicho estado y los hospedajes deben estar también en dicho estado. ***Esto implica que se deberá primero filtrar la información antes de cargar las opciones de selección para los vuelos y los hospedajes.***

Tomar en cuenta 2: Los precios ***no los ingresa*** el usuario, se calculan. El precio base es la suma del precio de los dos vuelos seleccionados, más el precio de cada hotel incluido (cantidad de noches * precio individual). A este resultado se le debe aumentar un 35% para obtener el precio individual. El precio en base doble (2 personas) y el precio en base triple (3 personas), se obtienen multiplicando el precio base por la cantidad de personas, y aumentando en un 10% el resultado.

Tomar en cuenta 3: La duración en días del paquete ***no la ingresa*** el usuario, se calcula. Se calcula la diferencia entre las fechas de los vuelos de ida y vuelta.

El estado deberá poderse seleccionar desde una lista desplegable.

Los vuelos deberán poderse seleccionar desde una lista desplegable

Todos los filtros propuestos deberán realizarse mediante Linq



Listado de Hospedajes

Actor Participante: Empleado

Resumen: Se desplegarán todos los hospedajes del sistema, ordenados por nombre. Se debe mostrar código, nombre, estado en el cual está ubicado, el tipo (debe aparecer el nombre del tipo, no números ni codificaciones), y el precio por noche por persona. Si se selecciona un hospedaje, se deberá desplegar en otra vista todos los paquetes de viaje asociados: Código, Título, Fecha (es la fecha de partida del vuelo de ida asignado), cantidad de Días de duración y los 3 precios.

Se podrá filtrar el listado por nombre.

Listado General de Paquetes de viaje

Actor Participante: Empleado

Resumen: Se desplegarán todos los paquetes de viaje del sistema. Se debe mostrar código, título, estado asociado y cantidad de días de duración. En caso de seleccionarse un paquete de viaje, se deberá en otra vista mostrar todos sus datos completos: además de los datos directos, se deben incluir todos los datos de los vuelos de ida y vuelta, todos los hospedajes y la cantidad de noches que incluyen cada uno.

Se podrá filtrar el listado por estado asociado.



Tutorías y Entregas

A continuación, se detallan las entregas sugeridas:

- Primera Sesión (*semana del 02/02 al 06/02*):
 - Modelo Conceptual
 - DER
 - Script BD completa (tablas – procedimientos – manejo de usuarios – baja lógica)
 - Biblioteca para el modelo de Entity Framework completa
 - Biblioteca Entidades Compartidas completa
 - Biblioteca Persistencia completa

- Segunda Sesión (*semana del 23/02 al 27/02*):
 - Biblioteca Lógica completa
 - UI: Sitio Web de ASP.Net completo
 - UI: aplicación web MVC (general y logueo)

- Tercera Sesión (*semana del 9/03 al 13/03*):
 - Entrega de todo lo solicitado en el punto **Requerimientos de Entrega**.
 - **Defensa obligatoria del proyecto - ONLINE**. La instalación del sistema deberá respetar la arquitectura propuesta.